# 内蔵ドライブをホットスワップします

## ONTAP Systems

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/platform-supplemental/drive-hotswap.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

内蔵ドライブをホットスワップします . . . . . 1
使用する手順 . . . . . 1
ドライブをホットスワップします . . . . . 1
ディスクドライブをホットスワップします . . . . . 3

# 内蔵ドライブをホットスワップします

## 使用する手順

プラットフォームの障害が発生したドライブを無停止で交換するには、プラットフォームがサポートするドライブに適した手順を選択します。SSD のホットスワップ用手順は回転式でないドライブ用、 HDD をホットスワップするための手順は回転式ドライブ用です。

## ドライブをホットスワップします

ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したドライブの障害 LED の両方が点灯します。I/O の実行中に障害が発生したドライブを無停止で交換できます。

- 交換用ドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- SED 認証が有効になっている場合は、 ONTAP のドキュメントに記載されている SED の交換手順を使用する必要があります。

  ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、削除しているドライブが障害状態であることを確認してください。障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

  ドライブのタイプと容量によっては、障害ドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。

- * ベストプラクティス：ドライブをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。
- 最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。
- 交換用ドライブを開封したら、障害が発生したドライブを返送するときのために、梱包材はすべて保管しておいてください。

  a. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

i. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

   このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

i. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

b. 自身の適切な接地対策を行います

c. 障害ドライブを物理的に特定します。

   ドライブで障害が発生すると、システムコンソールに、障害が発生したドライブを示す警告メッセージが記録されます。また、ドライブシェルフのオペレータディスプレイパネルにある警告（黄色）LED と障害が発生したドライブが点灯します。

障害が発生したドライブのアクティビティ（緑） LED は点灯する（点灯）ことがあります。点灯している（点灯）はドライブに電力が供給されていることを示しますが、点滅しては I/O アクティビティを示します。障害が発生したドライブには I/O アクティビティはありません。

d. 障害ドライブを取り外します。

   i. ドライブの前面にあるリリースボタンを押して、カムハンドルを開きます。

   ii. カムハンドルをつかみ、ドライブをもう一方の手で支えながら、ドライブをシェルフから引き出します。

e. 交換用ドライブは、 70 秒以上待ってから挿入してください。

   これにより、ドライブが取り外されたことがシステムで認識されます。

f. 交換用ドライブを挿入します。

   i. カムハンドルを開いた状態で、両手で交換用ドライブを挿入します。

   ii. ドライブが停止するまで押します。

   iii. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

      カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。

g. ドライブのアクティビティ（緑） LED が点灯していることを確認します。

   ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。

h. 別のドライブを交換する場合は、手順 3~7 を繰り返します。

i. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   i. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ii. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

i. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

   a. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

      テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

# ディスクドライブをホットスワップします

ディスクドライブで障害が発生すると、どのディスクドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したディスクドライブの障害 LED の両方が点灯します。I/O の実行中に障害が発生したドライブを無停止で交換できます。

- 交換用ディスクドライブがプラットフォームでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- システムコンソールから「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、障害が発生したディスクドライブを特定してください。障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ディスクのホットスワップ方法は、ディスクドライブの使用方法によって異なります。SED 認証が有効になっている場合は、 ONTAP のドキュメントに記載されている SED の交換手順を使用する必要があります。ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。

"ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

複数のディスクドライブを交換する場合は、ストレージシステムがそれぞれの新しいディスクを認識できるように、障害が発生した各ディスクドライブを取り外してから交換用ディスクドライブを挿入するまで 1 分間待機する必要があります。

取り外し、取り付け、持ち運びなど、ディスクドライブを扱うときは常に両手で作業してください。

- * ベストプラクティス：ドライブをホットスワップする前に、 Disk Qualification Package （ DQP ）の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。
- 最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。
- 交換用ドライブを開封したら、障害が発生したドライブを返送するときのために、梱包材はすべて保管しておいてください。

a. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

   ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

   i. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

   i. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

      両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

b. 自身の適切な接地対策を行います

c. プラットフォームの前面からベゼルをそっと取り外します。

d. システムコンソールの警告メッセージと、ディスクドライブで点灯している障害 LED から、障害が発生しているディスクドライブを特定します

e. ディスクドライブの前面にあるリリースボタンを押します。

   ストレージシステムに応じて、リリースボタンがディスクドライブの上側の面にある場合と、左側の面にある場合があります。

   たとえば、次の図は、ディスクドライブの上側の面にリリースボタンがあるディスクドライブを示しています。

   ディスクドライブのカムハンドルが途中まで開き、ディスクドライブがミッドプレーンから外れます。

f. カムハンドルを完全に引き下げて、ミッドプレーンからディスクドライブを取り外します。

g. ディスクドライブを少し引き出してからディスクが安全にスピンダウンするようにします。この処理には 1 分もかかりません。そのあと、両手でディスクシェルフからディスクドライブを取り外します。

h. カムハンドルを開いた状態で、交換用ディスクドライブをドライブベイに挿入し、ディスクドライブが停止するまでしっかりと押し込みます。

> 新しいディスクドライブは、 10 秒以上待ってから挿入してください。これにより、システムはディスクドライブが取り外されたことを認識できます。

> プラットフォームドライブベイにドライブが完全に装着されていない場合は、障害が発生したドライブを取り外したドライブベイに交換用ドライブを取り付けることが重要です。

> ディスクドライブを挿入するときは両手を使いますが、ディスクキャリアの下側のむき出しになっているディスクドライブボードには手を置かないでください。

i. ディスクドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

   ディスクドライブの前面に揃うように、カムハンドルをゆっくりと閉じてください。

j. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 4~9 を繰り返します。

k. ベゼルを再度取り付けます。

l. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   i. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ii. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

i. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

   両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

   a. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

      テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.